

Artificial
Intelligence



J.CS712 ХИЙМЭЛ ОЮУН УХААН

Боловсруулсан багш: Дэд проф., Др., Д. Золзаяа

Мэйл хаяг: zolzaya@must.edu.mn

Лекц 3

ШУТИС МХТС КУ-ны салбар, 2021

Rational (зөв) агент

- Зөв зүйл хийдэг
- = агентийн функцийн хүснэгтэд оруулсан бүх зүйл зөв (rational)
- Зөв гэдэг нь юу гэсэн утгайтай вэ?
 - Агентыг хамгийн их амжилтанд хүргэдэг үйлдлүүд
 - Тиймээс амжилтыг хэмжих арга зам бидэнд хэрэгтэй

Амжилтын хэмжүүр

- Гүйцэтгэлийн хэмжүүр
- Үүнийг тодорхойлдог объектив функц
 - Агент хэрхэн амжилттай ажилладаг
 - Жишээ нь, 90% эсвэл 30%?
- Агент нь оролт дээр үндэслэсэн
 - үйлдлийн дараалал:
 - хэрэв хүсвэл сайн хийж байгаа гэж мэдэгдсэн
 - Агентуудын үр дүнг хэмжих ерөнхий хэмжүүр гэж байдаггүй

Жишээ агентууд

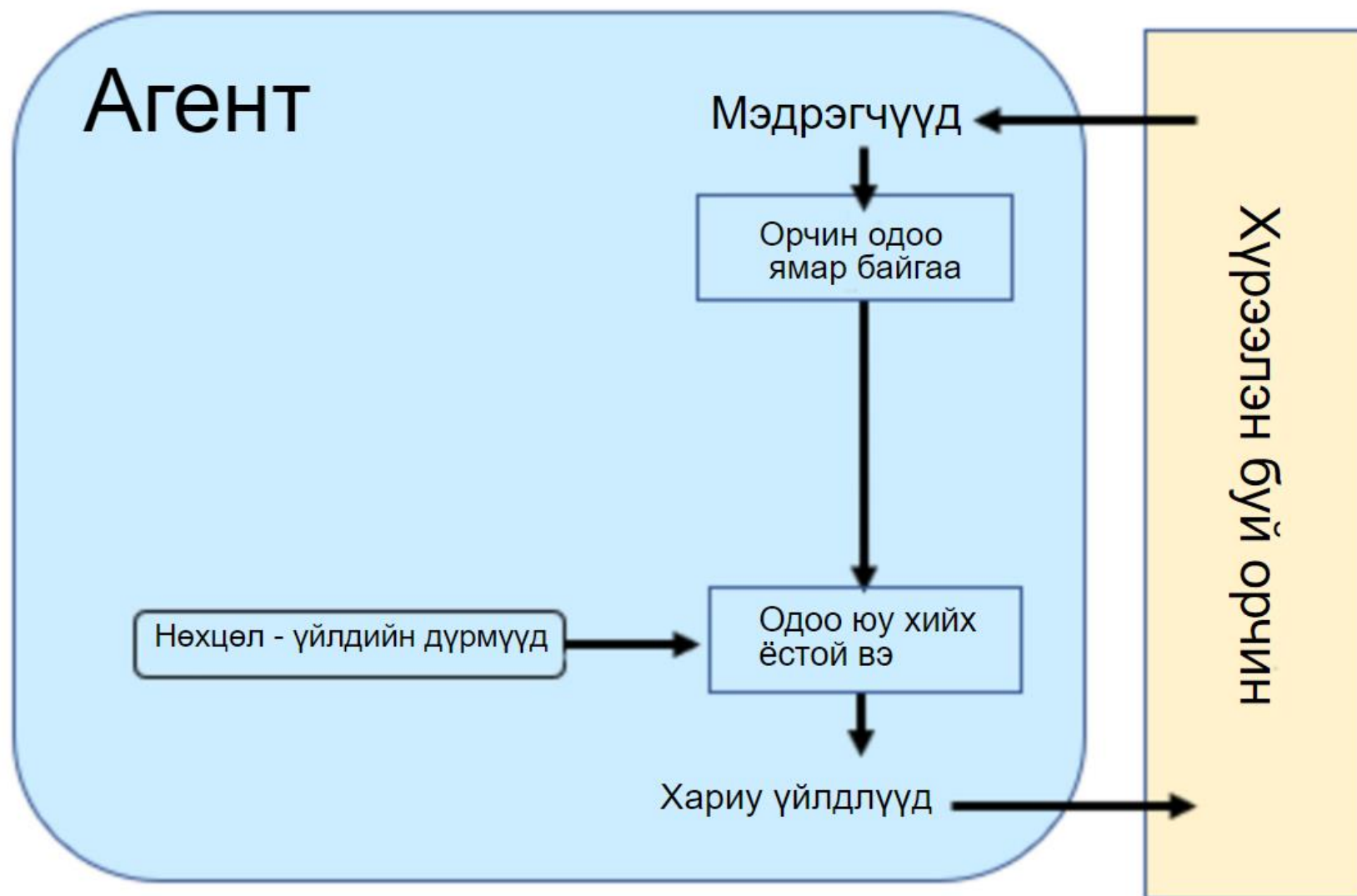
Agent Type	Percepts	Actions	Goals	Environment
Medical diagnosis system	Symptoms, findings, patient's answers	Questions, tests, treatments	Healthy patient, minimize costs	Patient, hospital
Satellite image analysis system	Pixels of varying intensity, color	Print a categorization of scene	Correct categorization	Images from orbiting satellite
Part-picking robot	Pixels of varying intensity	Pick up parts and sort into bins	Place parts in correct bins	Conveyor belt with parts
Refinery controller	Temperature, pressure readings	Open, close valves; adjust temperature	Maximize purity, yield, safety	Refinery
Interactive English tutor	Typed words	Print exercises, suggestions, corrections	Maximize student's score on test	Set of students

Агенти́йн төрлүүд

Хиймэл оюун ухаанд агентуудыг тэдний ухамсар, чадварын зэрэг дээр үндэслэн дараах ангиллуудад хувааж болно. Үүнд:

- энгийн рефлексийн агентууд;
- төлөвт үндэслэсэн агентууд;
- зорилгод суурилсан агентууд;
- хэрэглээнд суурилсан агентууд;
- сургалтад суурилсан агентууд;

Энгийн рефлексийн агент



Энгийн рефлексийн агент

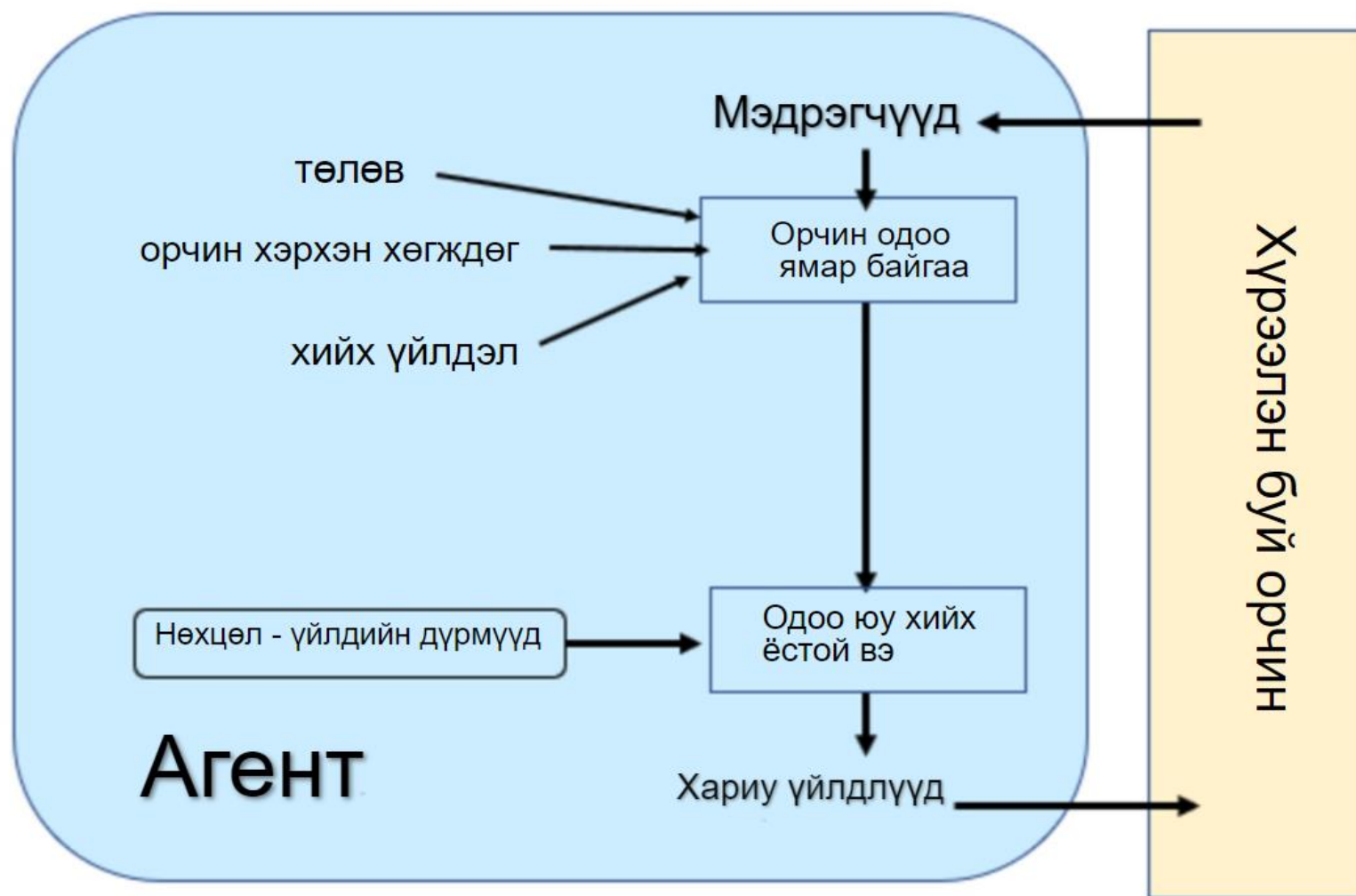
Function Reflex-Vacuum-Agent(*[location,status]*) return an action

If *status* = *Dirty* **then return** *Suck*

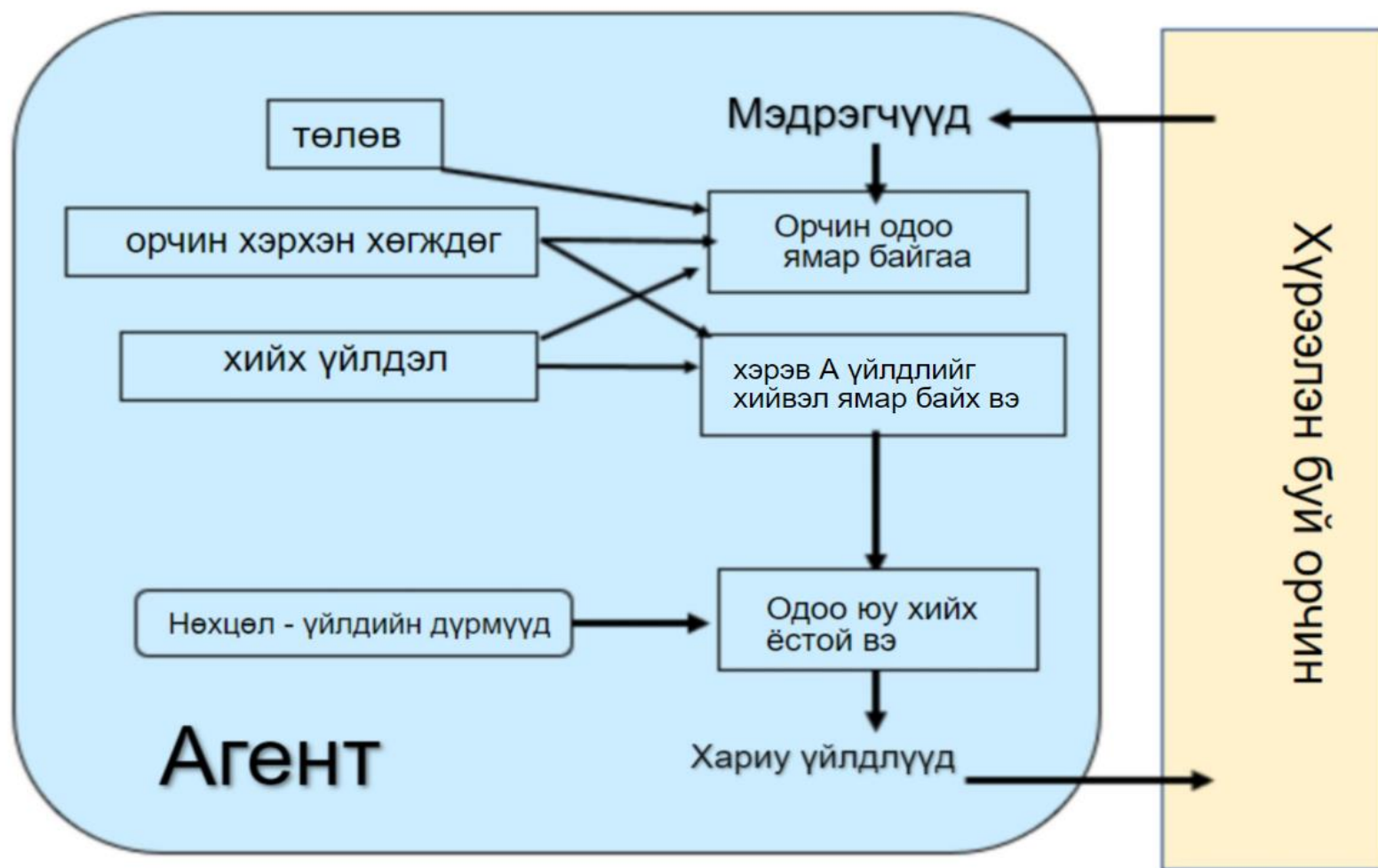
else if *location* = *A* **then return** *Right*

else if *location* = *B* **then return** *left*

Төлөвт үндэслэсэн агент



Зорилгод үндэслэсэн агент



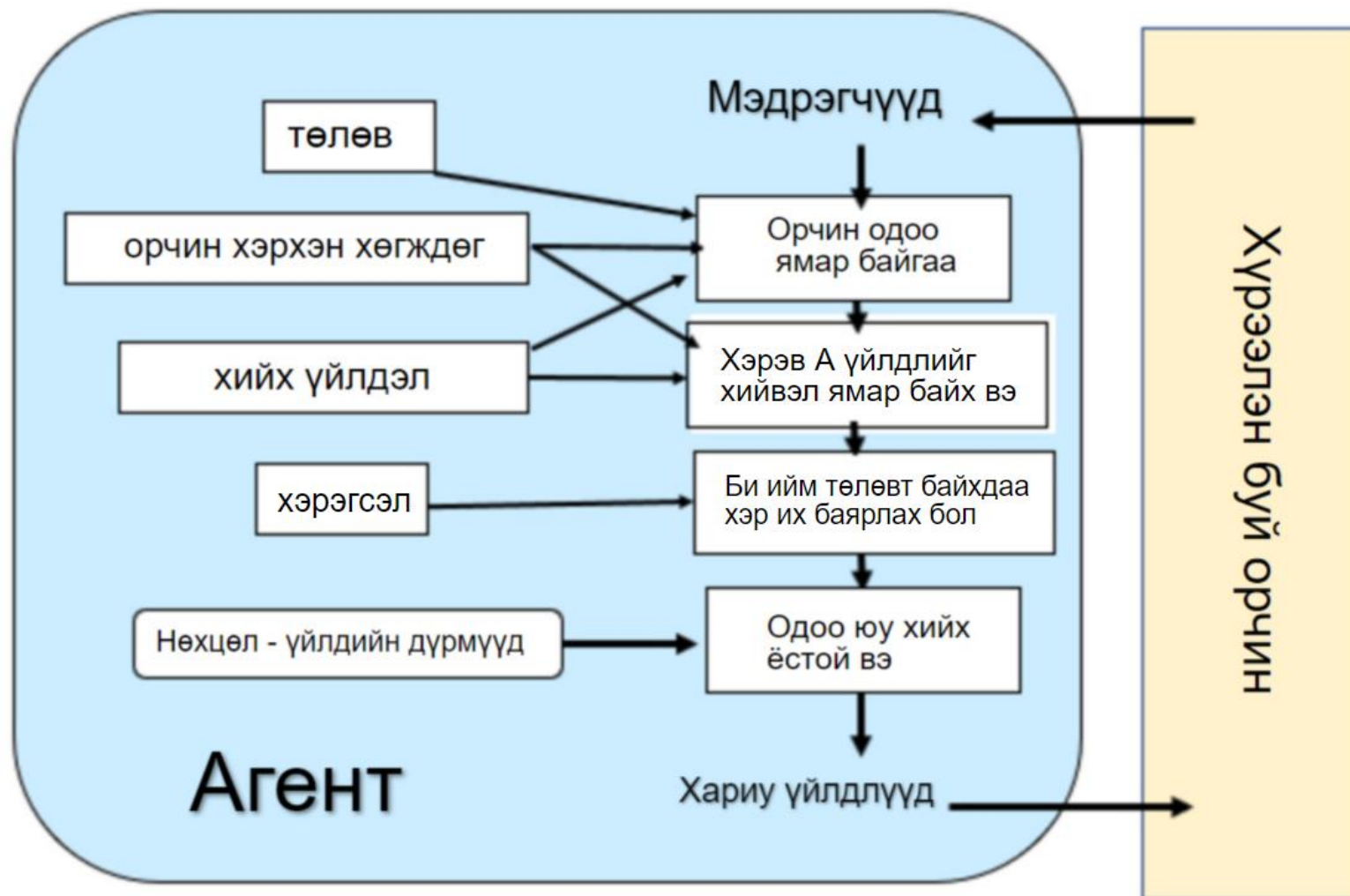
Зорилгод үндэслэсэн агент

- Орчны төлөвийг илүү тодорхой мэдэх нь юу хийхээ шийдэхэд үргэлж хангалттай байдаггүй.
- Жш: уулзвар дээр ирээд такси маань зүүн, баруун эсвэл чигээрээгийн аль нэгээр явах хэрэгтэй болно. Энэ нь уг таксины хаашаа явж байгаагаас хамаарна.
- Үүний тулд Зорилго/Goal/ гэсэн нэмэлт мэдээлэл ашиглана.
- Зорилгоо биелүүлэх үйлдлүүдийн дарааллыг гаргахын тул агент маань Хайлт/Search, chap3-5/, Төлөвлөлт/Planning, chap11-13/ ашиглана.

Зорилгод үндэслэсэн агент

- Рефлекс агент нь өмнөх машины тоормосны гэрлийг хараад юу ч бодолгүй тоормослоно.
- Зорилгод үндэслэсэн агент нь энэ тохиолдолд өмнөх машин ойртон ирэх болно гэдгийг ухаарах чадвартай. Тэгээд орчин яаж өрнөдгийг мэдэх тул бусад машинтай мөргөлдөхгүй гэсэн зорилгоо биелүүлэхээр тоормослох болно.
- Илүү уян хатан чанартай. Жш:цаг уурын шинэ нөхцөлд явах аргаа өөрчлөх, шинэ чиглэлд явж сурах, шинэ замд зохицохг.м.

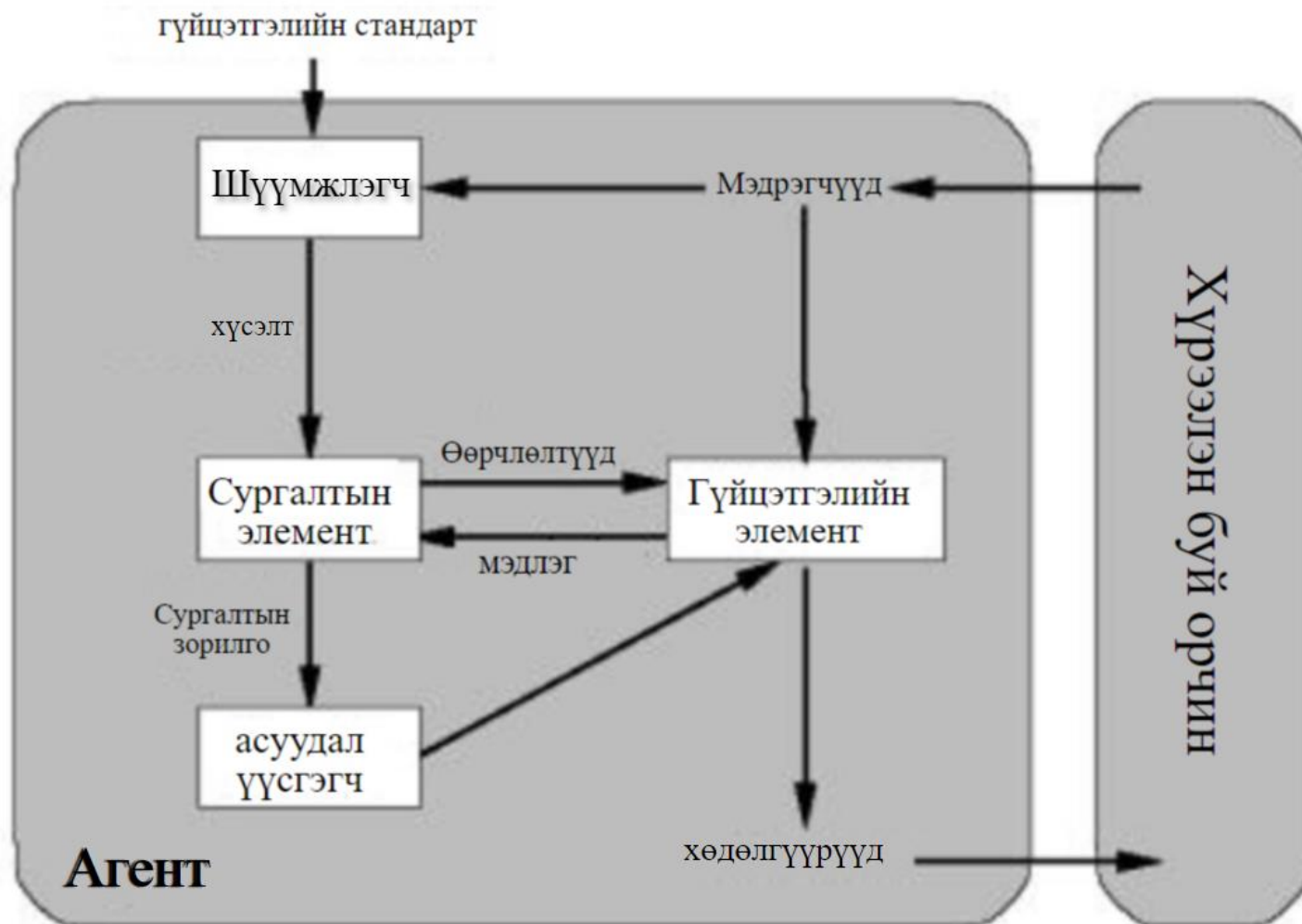
Хэрэглээнд суурилсан агент



Хэрэглээнд суурилсан агент

- Зорилго нь зөвхөн сайн, муу гэсэн үнэлэмжтэй бол Чанар нь хэр зэрэг сайн, хэр зэрэг муу гэж үнэлдэг. Ингэснээр үйлдлүүд эрэмбэлэгдэх боломжтой болно. Өөрөөр хэлбэл хэр чанартай үйлдэл вэ? Гэдгийг шийднэ.
- Чанар $\Leftrightarrow$ Utility (utility $\Rightarrow$ the quality of being useful)
- Utility: Орчны төлөвүүдийг бодит тооруу буулгах функц. Энэ тоонь сэтгэл ханамжийн зэрэглэлийг илэрхийлнэ. /Үнэлгээний функц?!/
- Зөрчилдсөн зорилгуудтай үед энэ агент оптимал хувилбарыг шийдэж чадна. /хурд ба аюулгүй байдал/
- Жишээ нь шатар

Сургалтад суурилсан агент



Агенийн орчин

Хиймэл оюун ухааны орчин бол агентыг хүрээлэн буй орчин юм. Агент нь мэдрэгчээр дамжуулан хүрээлэн буй орчноос оролтыг авч, хөдөлгүүрээр дамжуулан гаралтыг хүрээлэн буй орчинд хүргэдэг. Хэд хэдэн төрлийн орчин байдаг.

- Бүрэн ажиглагддаг ба хэсэгчлэн ажиглагддаг
- Детерминистик ба стохастик
- Өрсөлдөөнтэй ба хамтын ажиллагаа
- Нэг агент ба олон агент
- Статик ба динамик
- Дискрет ба тасралтгүй

Агентын орчин

	Бүрэн ба хэсэгчлэн ажиглагддаг	Детерминистик ба стохастик	Өрсөлдөөнтэй ба хамтын ажиллагаатай
Шүдээ угаах	Бүрэн	Стохастик	Хамтын ажиллагаатай
Шатар тоглох	Хэсэгчлэн	Стохастик	Хамтын ажиллагаатай
Хөзөр тоглох	Хэсэгчлэн	Стохастик	Хамтын ажиллагаатай/өрсөлдөөнтэй
Тоглох	Хэсэгчлэн	Стохастик	Хамтын ажиллагаатай
Автономит тээврийн хэрэгсэл	Бүрэн	Стохастик	Хамтын ажиллагаатай
Ресторанд захиалга өгөх	Бүрэн	Детерминистик	Өрсөлдөөнтэй

Агентын орчин

	Статик ба динамик	Дискрет ба тасралтгүй	Нэг агент ба олон агенттай
Шүдээ угаах	Статик	Тасралтгүй	Нэг агент
Шатар тоглох	Динамик	Тасралтгүй	Олон агент
Хөзөр тоглох	Динамик	Тасралтгүй	Олон агент
Тоглох	Динамик	Тасралтгүй	Олон агент
Автономит тээврийн хэрэгсэл	Динамик	Тасралтгүй	Олон агент
Ресторанд захиалга өгөх	Статик	Дискрет	Нэг агент